VS Code opiskelukäyttöön: Windows

Asennus, asetukset ja laajennukset Windows 10 ja 11 -koneelle.

Aloita tästä: pikaasennus (noin 10 minuuttia)

Yksi skripti asentaa puuttuvat ohjelmat ja laajennukset, kirjoittaa asetukset ja laittaa automaattiset päivitykset päälle. Se toimii myös, jos sinulla on jo VS Code: se ei koske siihen, mitä sinulla jo on, ja varmuuskopioi asetukset ennen muutoksia. Kohdat 1–10 alla käyvät saman läpi käsin.

Askel 1: Hae ja lue skripti

- Avaa PowerShell: paina Windows-näppäintä, kirjoita **PowerShell** ja paina Enter.

Aja nämä neljä riviä (hakee skriptin Lataukset-kansioon ja avaa sen Muistiossa, jotta voit lukea sen):

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
$u = "https://raw.githubusercontent.com/KAYTTAJA/vscode-setup/main/vscode-setup.ps1"
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri $u -OutFile vscode-setup.ps1
notepad vscode-setup.ps1
```

Jos sait skriptin tiedostona (vscode-setup.ps1), tallenna se Lataukset-kansioon ja jätä ensimmäinen rivi pois.

Askel 2: Aja skripti

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\vscode-setup.ps1
```

Skripti kysyy, mitä käytät: **1** Python, **2** Automaatio (YAML, Ansible, SSH), **3** Muistiinpanot (Markdown, oikoluku). Valitse yksi tai useampi, esim. **1,3**. Vastaa muihin kysymyksiin K (kyllä) tai e (ei). Enter yksinään valitsee oletuksen.

Jos sinulla on jo VS Code

- VS Codea, Pythonia (3.9 tai uudempi) ja Gitiä ei asenneta uudelleen. Laajennuksista asennetaan vain puuttuvat, eikä mitään poisteta.
- **Asetuksista tehdään aina varmuuskopio** (`settings.json.bak-YYYYMMDD-HHmmss` samaan kansioon). Sen jälkeen valitset: **1 Yhdistä** (lisätään vain puuttuvat, omat arvosi säilyvät; suositus), **2 Korvaa** kokonaan, tai **3 Älä muuta** (ehdotus talletetaan tiedostoon `settings.suositus.json`).
- Yhdistäminen poistaa kommentit tiedostosta. Ne ovat varmuuskopiossa.

Automaattiset päivitykset

- **VS Code ja laajennukset** päivittävät itsensä. Skripti laittaa asetukset päälle.
- Valinnainen **viikkotehtävä** päivittää lisäksi VS Coden, Gitin ja Pythonin (winget) maanantaisin klo 10.17 tai heti, kun kone on seuraavan kerran päällä. Python päivittyy vain version sisällä (esim. 3.13.x), joten vanhat .venv-ympäristöt eivät hajoa.
- Tehtävän poisto: `Unregister-ScheduledTask -TaskName "VSCode-opiskelu-paivitys" -Confirm:$false`

Myöhemmin ja kaksi asiaa käsin

- Ajamalla skriptin uudelleen voit lisätä moduuleja milloin tahansa. Se lisää vain puuttuvat.
- Poista Windowsin Python-pikakuvake käytöstä käsin (kohta 2). Skripti ei voi tehdä sitä puolestasi.
- **Ansible ja Windows:** Ansible ei aja natiivisti Windowsilla vaan WSL:n kautta. Asenna se komennolla `wsl --install` ja avaa kansio VS Codessa komennolla *WSL: Connect to WSL*.
- Sulje PowerShell ja avaa VS Code. Jatka kohdasta 3 (avaa kansio ja luota siihen) ja kohdasta 6 (Python-ympäristö).

Jos skripti ei toimi

- **"winget puuttuu"**: päivitä *App Installer* Microsoft Storesta, tai aja skripti lisäämällä komennon loppuun `-NoApps` ja asenna ohjelmat käsin (kohta 1).
- **"running scripts is disabled"** skriptiä ajettaessa: käytä yllä olevaa komentoa täsmälleen (`-ExecutionPolicy Bypass` ohittaa rajoituksen vain tälle ajolle).
- **Koulun tai työnantajan kone**: asennus voi olla estetty. Kysy IT-tuelta tai käytä VS Coden ZIP-versiota (code.visualstudio.com) ja aja skripti `-NoApps`-valitsimella.
- Loki ajoista: `%LOCALAPPDATA%\vscode-setup\setup.log`.

1. Asenna ohjelmat

Tarvitset kolme ohjelmaa. Voit asentaa ne joko latausivuilta tai yhdellä komennolla.

A. Latausivuilta

- **VS Code**: code.visualstudio.com. Asennuksessa valitse kohdat *Add "Open with Code" action* (tiedostoille ja kansioille) ja *Add to PATH*.
- **Python**: python.org/downloads. Asennuksen **ensimmäisessä ikkunassa** rastita **Add python.exe to PATH** ennen kuin painat Install Now. Tämä on yleisin unohtuva kohta.
- **Git** (valinnainen, mutta suositeltava): git-scm.com. Oletusvalinnat kelpaavat.

B. Komennolla (PowerShell tai Command Prompt)

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
winget install Python.Python.3.13
winget install Git.Git
```

Sulje ja avaa terminaali asennuksen jälkeen. Tarkista, että ohjelmat löytyvät:

```
code --version
py --version
git --version
```

2. Korjaa Windowsin Python-ongelma

Windows sisältää "python"-pikakuvakkeen, joka avaa Microsoft Storen, vaikka Python olisi asennettu. Poista se käytöstä:

- Avaa Asetukset > Sovellukset > Lisäasetukset (Advanced app settings) > Sovellusten suoritusaliakset (App execution aliases).
- Laita pois päältä molemmat: **python.exe** ja **python3.exe** (App Installer).

Tämän jälkeen komennot `python` ja `py` toimivat terminaalissa.

3. Avaa kansio ja luota siihen

- Tee kurssikansio, esim. `C:\koodi` tai `C:\Users\nimi\koodi`. **Älä tee projekteja OneDriven sisään**: synkronointi hidastaa ja rikkoo .venv-kansion.
- Vältä kansionimiä, joissa on välilyöntejä tai ääkkösiä.
- VS Codessa: File > Open Folder. Avaa aina kansio, ei yksittäistä tiedostoa.
- Kun VS Code kysyy luotatko kansioon, valitse **Yes, I trust the authors of all files in the parent folder**. Silloin koko `koodi`-kansio on luotettu eikä kysely tule uudelleen.

4. Laajennukset

Avaa laajennukset: Ctrl+Shift+X. Hae nimellä ja tarkista julkaisija. Tai asenna terminaalista (alla olevilla ID:illä).

Asenna nämä

- **Python** (Microsoft), ID `ms-python.python`. Tuo mukanaan Pylancen (koodin ehdotukset ja tyyppitarkistus).
- **Ruff** (Astral Software), ID `charliermarsh.ruff`. Muotoilee koodin ja huomauttaa virheistä.

Hyödyllisiä, mutta valinnaisia

- **Error Lens** (Alexander), `usernamehw.errorlens`. Näyttää virheen suoraan rivin perässä.
- **Code Spell Checker** (Street Side Software), `streetsidesoftware.code-spell-checker`, ja **Finnish Spell Checker**, `streetsidesoftware.code-spell-checker-finnish`. Oikoluku muistiinpanoihin ja kommentteihin.
- **Markdown All in One** (Yu Zhang), `yzhang.markdown-all-in-one`. Jos teet muistiinpanoja .md-tiedostoihin.
- **Jupyter** (Microsoft), `ms-toolsai.jupyter`. Vain jos kurssilla käytetään notebookeja.

Ei kannata asentaa

- **Code Runner**: ajaa koodin ilman .venv-ympäristöä ja aiheuttaa "No module named" -virheitä. Käytä VS Coden omaa Run-nuolta.
- **Usean eri Python-muotoilijan yhdistelmä** (Black, autopep8, yapf, Ruff yhtä aikaa). Yksi riittää, ja se on Ruff.
- Kaikki "varmuuden vuoksi" -laajennukset, teemapaketit ja AI-apurit ennen kuin perusasiat toimivat.

Asennus komennoilla

```
code --install-extension ms-python.python
code --install-extension charliermarsh.ruff
code --install-extension usernamehw.errorlens
code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker
code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker-finnish
```

Asenna vain ne rivit, jotka haluat. Jos komento ei löydy, sulje terminaali ja avaa se uudelleen.

5. Asetukset

- Paina Ctrl+Shift+P.
- Kirjoita *Open User Settings (JSON)* ja valitse **Preferences: Open User Settings (JSON)**.
- Valitse kaikki (Ctrl+A), poista, liitä alla oleva ja tallenna (Ctrl+S).

```
{
  "files.autoSave": "afterDelay",
  "files.eol": "\n",
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.minimap.enabled": false,
  "workbench.startupEditor": "none",
  "telemetry.telemetryLevel": "off",
  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "PowerShell",
  "update.mode": "default",
  "extensions.autoUpdate": true,
  "extensions.autoCheckUpdates": true,
  "[python]": {
    "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff",
    "editor.codeActionsOnSave": {
      "source.fixAll.ruff": "explicit",
      "source.organizeImports.ruff": "explicit"
    }
  }
}
```

- Tiedostossa saa olla vain yksi { }-lohko. Punainen aaltoviiva tarkoittaa yleensä puuttuvaa tai ylimääräistä pilkkua.
- **files.eol** pakottaa rivinvaihdot Linux/Mac-muotoon, jolloin Git ei valita rivinvaihtomuutoksista kavereiden kanssa.
- **Muotoilu ja turhien importtien poisto tapahtuvat, kun painat Ctrl+S**, ei automaattitallennuksessa.
- Jos teksti on liian pientä (isolla näytöllä Windowsin skaalaus), paina Ctrl ja +, tai lisää asetus `"window.zoomLevel": 1`.

6. Python-ympäristö (.venv)

Tee kerran jokaiselle projektille tai kurssille.

- Avaa kansio VS Codessa. Avaa terminaali: Ctrl+` (backtick).
- Luo ympäristö:

```
py -m venv .venv
```

- Paina Ctrl+Shift+P, valitse **Python: Select Interpreter** ja valitse se, jossa lukee `.venv`.
- Avaa uusi terminaali (roskakorikuvake, sitten Ctrl+`). Rivin alussa pitää näkyä `(.venv)`.
- Asenna paketit ja aja:

```
pip install numpy matplotlib
python tiedosto.py
```

Tai paina tiedoston oikean yläkulman Run-nuolta.

PowerShell estää aktivoinnin: "running scripts is disabled"

Tämä on Windowsin oletusasetus. Aja kerran PowerShellissä (ei tarvitse järjestelmänvalvojaa):

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Vastaa kysymykseen Y. Asetus koskee vain sinun käyttäjääsi. Vaihtoehto: vaihda VS Coden terminaalin oletukseksi Command Prompt (asetuksessa `terminal.integrated.defaultProfile.windows` arvo `Command Prompt`).

7. Työskentely: tehtävä alusta loppuun

Näin tehdään yksi tehtävä alusta palautukseen. Työrytmi on aina sama: **kirjoita vähän, aja, katso tulos, korjaa**.

Vaihe 1: Pohja

- Pidä yksi kansio per kurssi, esim. `C:\koodi\ohjelmointi1`, ja tee sinne alikansio per viikko: `viikko1`, `viikko2`.
- Avaa koko kurssikansio VS Codessa (File > Open Folder) ja tee **yksi .venv kurssikansion juureen** (kohta 6). Sama ympäristö palvelee kaikkia viikkoja.
- Lisää Explorerissa (Ctrl+Shift+E) uusi kansio ja uusi tiedosto kuvakkeilla, jotka näkyvät kansion nimen vieressä.

Vaihe 2: Uusi tiedosto

- Nimeä tiedosto `.py`-päätteellä, esim. `tehtava1.py`. Ei ääkkösiä eikä välilyöntejä.
- **Älä nimeä tiedostoa samoin kuin käyttämäsi moduuli** (`random.py`, `numpy.py`, `math.py`). Silloin Python tuo oman tiedostosi eikä oikeaa moduulia ja syntyy outoja virheitä.
- Kirjoita tehtävänanto kommenttina tiedoston alkuun (rivit alkavat merkillä #). Silloin se on aina näkyvillä.

Vaihe 3: Kirjoita vähän ja aja

- Kirjoita muutama rivi ja aja heti. Älä kirjoita 50 riviä ennen ensimmäistä ajoa, koska silloin virhettä on vaikea paikantaa.
- Aja: tiedoston oikean yläkulman **Run-nuoli**, tai terminaalissa `python tehtava1.py`.
- Tulosta välituloksia `print()`-komennolla, kun haluat nähdä mitä muuttujassa on.
- Pysäytä jumittunut ohjelma terminaalissa: **Ctrl+C**.
- Kokeile yksittäistä riviä: valitse rivit ja paina **Shift+Enter**. VS Code ajaa ne Python-tulkissa terminaalissa. Poistu tulkista komennolla `exit()`.

Jos ohjelma lukee tiedostoa ja saat virheen `FileNotFoundError`: Run-nuoli ajaa ohjelman avatusta kansiosta, ei välttämättä tiedoston omasta kansiosta. Aja terminaalissa ensin `cd viikko1` ja sitten `python tehtava1.py`.

Vaihe 4: Lue virheilmoitus

Python kertoo virheen ja rivin. Lue ilmoitus **alhaalta ylöspäin**:

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\koodi\ohjelmointi1\viikko1\tehtava1.py", line 3, in <module>
    print(nimi)
NameError: name 'nimi' is not defined
```

- **Viimeinen rivi** kertoo virheen: tässä muuttujaa `nimi` ei ole määritelty.
- Sen yläpuolella näkyy tiedosto ja **rivinumero**. Ctrl+klikkaa polkua terminaalissa, niin VS Code hyppää siihen riviin.
- **SyntaxError**: kirjoitusvirhe, usein puuttuva kaksoispiste, sulje tai lainausmerkki. Katso myös edellistä riviä.
- **IndentationError**: sisennys on väärin. Käytä aina neljää välilyöntiä, älä sekoita Tab-näppäintä ja välilyöntejä.
- **NameError**: nimi on kirjoitettu väärin tai sitä ei ole vielä määritelty.
- **TypeError**: väärä tyyppi, esim. `"luku: " + 5`. Muunna `str(5)`.
- **ModuleNotFoundError**: katso kohta 10.
- VS Code näyttää virheet jo ennen ajoa: punainen aaltoviiva on virhe, keltainen varoitus. Kaikki virheet listana: **Ctrl+Shift+M**.

Vaihe 5: Debuggaus, kun tulos on väärä mutta virhettä ei tule

- Klikkaa rivinumeron vasemmalle puolelle, niin rivillä on punainen piste (breakpoint). Sama komento: **F9**.
- Paina **F5**. Ensimmäisellä kerralla VS Code kysyy valinnan: valitse **Python Debugger** ja **Python File**.
- Ohjelma pysähtyy riville. Vasemmalla **Variables**-ruudussa näet muuttujien arvot.
- **F10**: seuraava rivi. **F11**: mene funktion sisään. **F5**: jatka seuraavaan pisteeseen. **Shift+F5**: lopeta.

Debuggaus on yleensä nopeampi kuin print-rivien lisääminen ja poistaminen, kun virhe ei selvästi näy.

Vaihe 6: Tarkistus ennen palautusta

- Paina Ctrl+S. Ruff muotoilee koodin ja poistaa turhat importit.
- Sulje terminaali (roskakorikuvake), avaa uusi ja **aja ohjelma alusta loppuun uudelleen**. Näin huomaat, jos ohjelma toimi vain siksi, että jokin muuttuja oli jäänyt tulkin muistiin.
- Kokeile erilaisia syötteitä: nolla, negatiivinen luku, tyhjä syöte, hyvin iso luku.
- Lue tehtävänanto uudelleen ja käy läpi jokainen vaatimus yksi kerrallaan.
- Poista testitulostukset, jotka eivät kuulu tehtävään.
- Tarkista tiedoston nimi: sen pitää olla sama kuin tehtävänannossa.

Vaihe 7: Palautus

- Palauta vain tarvittavat tiedostot (`.py`). **Älä palauta .venv-kansiota** äläkä `__pycache__`-kansiota.

- Jos pitää pakata: Explorerissa oikea painike > *Reveal in File Explorer*, valitse tarvittavat tiedostot, oikea painike > *Lähetä (Send to) > Pakattu kansio (Compressed folder)*.
- Jos tehtävä vaatii paketteja, voit listata ne: `pip freeze > requirements.txt`. Kaveri asentaa ne komennolla `pip install -r requirements.txt`.

Jos käytät Gitiä, tee commit aina kun jokin osa toimii (kohta 8). Silloin voit palata edelliseen toimivaan versioon, jos jokin menee rikki.

8. Git, jos tarvitset

Aseta nimi ja sähköposti kerran:

```
git config --global user.name "Etunimi Sukunimi"
git config --global user.email "sinun@sahkoposti.fi"
```

VS Coden vasemman palkin Source Control -kuvake (Ctrl+Shift+G) hoitaa commitit ilman komentoja.

9. Pikanäppäimet

- **Ctrl+Shift+P**: komentopaletti, sieltä löytyy kaikki
- **Ctrl+P**: avaa tiedosto nimellä
- **Ctrl+Shift+F**: haku koko kansiosta
- **Ctrl+`**: terminaali auki ja kiinni
- **Ctrl+/**: kommentoi rivi
- **Alt + nuoli ylös tai alas**: siirrä rivi
- **F2**: nimeä muuttuja uudelleen kaikkialla
- **F5**: aloita debuggaus, **F9**: breakpoint, **F10**: seuraava rivi, **F11**: funktion sisään
- **Shift+Enter**: aja valitut rivit Python-tulkissa
- **Ctrl+Shift+M**: virheet-paneeli

10. Jos jokin ei toimi

- **"python" avaa Microsoft Storen**: tee kohta 2.
- **"python ei ole tunnettu komento"**: Python asennettiin ilman PATH-rastia. Aja asennusohjelma uudelleen, valitse Modify ja rastita PATH, tai käytä komentoa `py`.
- **"No module named ..."**: väärä tulkki tai paketti on asennettu väärään ympäristöön. Valitse .venv (Select Interpreter), avaa uusi terminaali ja asenna paketti uudelleen.
- **"running scripts is disabled"**: tee kohta 6, PowerShell-osa.
- **Ruff ei muotoile**: paina Ctrl+S ja tarkista, että Ruff on asennettu ja kielenä on Python (oikea alareuna).
- **Keltainen Restricted Mode -palkki**: luota kansioon (kohta 3).
- **Terminaalissa ei näy (.venv)**: avaa uusi terminaali valinnan jälkeen.
- **Asennus ei löydä code-komentoa**: sulje kaikki terminaalit ja avaa uusi, tai asenna VS Code uudelleen PATH-valinta päällä.